SEGUNDA PARTE DO PROJETO • RELATÓRIO TÉCNICO

Firebase no PirâmidGame

Aplicativo Flutter de cadastro e ranking de alunos do IFPR - Campus Paranaguá. Atualização da versão 1.0.0 para 2.0.0, preparada para Firebase Authentication e Cloud Firestore.

Status: implementação e testes locais concluídos. A configuração e a demonstração no Firebase real ainda estão pendentes, pois o projeto do aluno não foi criado.

Atendimento à atividade

Requisito	Implementação / situação
Banco remoto NoSQL	Cloud Firestore substitui SQLite no cadastro de alunos; integração pronta para receber a configuração do projeto.
Login e autenticação	Cadastro, login por e-mail/senha, recuperação de senha e logout pelo Firebase Authentication.
Controle de sessão	Restauração pelo SDK, proteção central de rotas e troca do estado de alunos ao mudar de usuário.
Proteção dos dados	Regras no servidor limitam cada conta aos próprios documentos e validam campos e os 15 critérios.
Testar o Firebase	26 testes Flutter + 20 testes nos emuladores oficiais aprovados. Validação na nuvem e no Android ainda necessária.

Modelo de dados

```
users/{uid}/students/{studentId}
```

Cada aluno é um documento com identificação, nome, curso, ano, apelido, nascimento em ISO 8601 e um mapa de 15 notas inteiras de 1 a 5. O ranking permanece calculado no aplicativo.

Tema claro/escuro continua disponível, salvo localmente em SharedPreferences. Os dados antigos do SQLite não são migrados automaticamente. As operações com alunos exigem rede.

Datas informadas: início em 01/09/2026; possibilidades de entrega em 13/10/2026 ou 20/10/2026. A escolha definitiva depende da confirmação do professor.

Conectar ao Firebase real

1. Criar e habilitar os serviços

Crie o projeto no Firebase Console. Em Authentication, habilite o provedor E-mail/senha. Crie um Cloud Firestore **(default)**, edição Standard, com acesso restrito, e escolha a região.

2. Registrar os aplicativos

Para Android, use o pacote **br.edu.ifpr.pgua.piramid_game**. Para executar no navegador, registre também um aplicativo Web. Cada plataforma precisa do seu próprio App ID.

3. Preencher a configuração local

Copie **config/firebase.example.json** para **config/firebase.json**. Preencha FIREBASE_PROJECT_ID, FIREBASE_API_KEY, FIREBASE_APP_ID e FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID com os dados da plataforma usada. O README mostra a origem de cada campo no console ou no google-services.json.

O aplicativo usa FirebaseOptions explícito. Não coloque uma conta de serviço nem chave privada no aplicativo. O arquivo real de configuração está ignorado pelo Git.

4. Publicar as regras e executar

```
npx firebase login
npx firebase deploy --only firestore:rules,firestore:indexes
  --project SEU_PROJECT_ID
```

O comando de deploy acima deve ser digitado em uma única linha. Em seguida, execute:

```
flutter run -d chrome
  --dart-define-from-file=config/firebase.json
```

Digite também este comando em uma única linha. No Android, substitua chrome pelo ID do dispositivo e use o JSON da configuração Android. O aplicativo requer Android API 23 ou superior.

Experimentar sem projeto na nuvem

Instale as dependências com **flutter pub get** e **npm ci**. Execute **npm run emulators**; em outro terminal, use **flutter run -d chrome --dart-define=USE_FIREBASE_EMULATORS=true**.

Os emuladores oficiais usam o projeto fictício demo-piramid-game e portas locais 9099/8080. Os dados são de teste e não são enviados ao Firebase real. O modo emulador é bloqueado em builds release.

Testes e demonstração

Verificação executada em 17/10/2026	Resultado
flutter analyze	Sem problemas encontrados
flutter test	26 testes aprovados
Firebase Emulator Suite	20 testes aprovados; zero falhas
Build Web debug com emuladores	Compilação concluída
Teste adicional Flutter + Chrome	Não concluído: conexão com o executor de testes não estabelecida
Nuvem real e Android físico	Pendentes; não comprovados por este relatório

Cobertura dos testes aprovados

Os testes Flutter cobrem rotas privadas, restauração e encerramento da sessão, erros de autenticação, validação dos formulários, serialização NoSQL e ranking. A suíte Firebase cobre autenticação no emulador, operações de criar/consultar/editar/excluir, isolamento entre contas e rejeição de documentos inválidos.

Os testes negativos esperam erros PERMISSION_DENIED. A aprovação desses casos confirma o bloqueio de acesso. A suíte de autenticação usa o SDK conectado ao emulador oficial, e não apenas respostas simuladas.

Roteiro antes da entrega

- Criar conta A; cadastrar, editar e excluir aluno fictício. Conferir cada operação no Firestore Console.
- Fechar e reabrir o app; verificar a sessão. Entrar com a mesma conta em outro dispositivo e conferir os dados.
- Sair e abrir diretamente uma rota privada; entrar com conta B e verificar que os alunos de A não aparecem.
- Testar senha incorreta, recuperação por e-mail real e perda de conexão; executar no Android da apresentação.
- Registrar capturas da execução real e confirmar a data definitiva com o professor.

Referências

Firebase para Flutter

Authentication em Flutter

Regras e emuladores

Referência indicada pelo professor

Código: github.com/MateusStaniscia/ATV-Final-DispMoveis. Detalhes de configuração e reprodução estão em README.md e docs/TESTES.md.